Data Product Canvas

InmoScore — Asistente inteligente de búsqueda inmobiliaria · DS3022 Desarrollo de Producto de Datos, UTEC · v3 — versión final de la primera fase, Delivery 1 (23 set 2026)

Problema 1

¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema?

Los compradores de vivienda propia en Lima no tienen forma de saber si un inmueble está **bien valorado**, cómo es realmente su **entorno** (seguridad, calidad urbana), ni qué tan **confiable** es la constructora detrás del proyecto.

Es la decisión financiera más grande de su vida y la toman con información incompleta: solo ven precio y fotos.

- ¿Por qué no saben si el precio es justo? → Ningún portal (Urbania, Properati) muestra un precio de referencia de mercado.
- ¿Por qué no conocen el entorno real? → La información de seguridad y calidad urbana no está integrada al listado.
- ¿Por qué compran en riesgo con constructoras? → No existe un historial público consolidado de cumplimiento de plazos.

Data 3

¿Qué data tienes interna y externa? ¿Qué data nueva puedes crear?

PRECIO DE CIERRE (REFERENCIA)

- **SAT de Lima, Alcabala:** 24 148 compraventas al 100 % en 44 distritos (ene–jun 2026). Sin área ni tipo de predio: se usa a nivel distrito, depurada de cocheras (≥ S/ 80 000).

PRECIO DE OFERTA (OBJETIVO DEL MODELO)

- **Urbania:** 3 987 avisos → 3 896 tras el filtro IQR, en 20 distritos.
- **BCRP:** precio por m² y ratio precio/alquiler de 12 distritos (957 obs.).

ENTORNO Y OFERTA NUEVA

- **OSM:** 16 987 POIs · **SIDPOL:** 29 833 registros · **INEI:** límites, población, IDH, pobreza.
- **Fondo MIVIVIENDA:** 747 proyectos, 453 promotores.

DATA NUEVA CREADA EN WEEK 6–7

- `predicted_price_soles` fuera de pliegue con intervalo del 80 %, `opportunity_score`, `personalized_score` y explicación por aviso.
- Coordenadas validadas de 166 avisos y sus distancias a colegio, parque y transporte.

SIN FUENTE TODAVÍA

- **Imágenes de entorno etiquetadas (modelo de visión).**
- **Plazos de entrega de constructoras (CIPIEC).**

Solución 5

¿Cómo será la solución? ¿Cuál es el output esperado?

BRAINSTORMING

- Visualización geoespacial estática que cruza criminalidad y precio por zona. *Descartada: pasiva, no se adapta al usuario.*
- Asistente conversacional (LLM) sobre zonas y precios. *Descartado: no genera ranking accionable ni comparable.*

SOLUCIÓN PRIORIZADA

Sistema de recomendación híbrido compuesto por tres modelos que trabajan en conjunto:

- **Motor de valoración.** Entrada: área, distrito, dormitorios, baños, antigüedad + variables de entorno. Salida: `predicted_price_soles` → `opportunity_score`, qué tan por debajo de su valor real está listado un inmueble.
- **Modelo de visión de entorno.** Entrada: imágenes de zonas de Lima. Salida: `visual_quality_score` — densidad urbana, áreas verdes, estado de infraestructura. **Bloqueado: sin dataset de imágenes.**
- **Motor de recomendación personalizado.** Entrada: `opportunity_score` + `zone_composite_index` (seguridad + conveniencia + percepción visual) + `constructora_reliability_score` + perfil del usuario (pesos financieros y de estilo de vida). Salida: ranking final distinto por usuario, con explicación en lenguaje natural.

¿CUÁL ES EL TIPO DE MODELO?

Sistema **híbrido**: predictivo (valoración de precio y calidad visual) + prescriptivo (recomendación final ponderada según el perfil del usuario).

ESTADO AL CIERRE DE LA PRIMERA FASE (WEEK 7)

- **Valoración:** gradient boosting sobre log(precio), MAE S/ 127 396 (−17 % vs. línea base), MdAPE 11,9 %, intervalo del 80 % con cobertura 80,1 %.
- **Recomendación:** score ponderado con filtro de asequibilidad y explicación; demostrado con dos perfiles sobre el inventario real.
- **Visión:** fuera de la primera fase; el índice de zona declara que usa 2 de 3 componentes.

Actores 6

¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Quién es el sponsor?

STAKEHOLDERS

- Compradores de vivienda (usuario final).
- Constructoras e inmobiliarias confiables (beneficiarias indirectas, posible expansión B2B).
- Entidades financieras y bancos (evaluación de crédito hipotecario).
- Municipalidades distritales y SAT de Lima (zonificación, licencias, transferencias).
- PNP / MININTER (datos oficiales de criminalidad).
- INDECOPI (sanciones a promotoras inmobiliarias).
- Juntas vecinales (percepción del entorno).

EQUIPO

- Denzel — Cloud & DevOps
- Jyns — ML Engineer
- Lisseth — Data Analyst
- Mafer — Full-Stack & UX/UI

SPONSOR

Prof. Germain Garcia-Zanabria / Curso DS3022. En un escenario real, una fintech o inmobiliaria interesada en diferenciarse por transparencia.

Impacto 8

¿Cuál es el impacto? ¿Dónde se va a ver la mejora?

Reducir **de días a minutos** el tiempo que toma comparar propiedades de forma informada, y dar visibilidad a constructoras confiables frente a las informales.

La mejora se ve en la **calidad de la decisión de compra** del usuario (menos arrepentimiento post-compra) y en la reducción del gap entre precio pagado y precio justo de mercado.

POR QUÉ AHORA ES MEDIBLE

Con las transacciones del Impuesto de Alcabala se puede cuantificar ese gap contra **ventas cerradas reales**, no contra precios pedidos. Hasta Week 4 el proyecto no tenía forma de medirlo.

Usuario 2

¿Quiénes tienen este problema? ¿A quiénes va a impactar?

Personas naturales (25–45 años aprox.) buscando comprar su primera vivienda o cambiar de vivienda en Lima Metropolitana, con capacidad de acceder a crédito hipotecario o ahorro propio.

Compradores directos como usuario principal; indirectamente, constructoras e inmobiliarias confiables que hoy no tienen forma de diferenciarse de las informales.

No son inversionistas: priorizan cercanía a colegios y trabajo, seguridad del barrio y capacidad real de financiamiento, por encima de la rentabilidad de alquiler.

Hipótesis 4

¿Cuáles son las posibles causas del problema?

- El mercado inmobiliario digital está **fragmentado** entre portales que no cruzan información.
- No existe un actor, público o privado, que consolide **precio + entorno + reputación** en un solo lugar.
- La asimetría de información favorece al vendedor y a la constructora, no al comprador.
- La información pública existe y es de calidad, pero está **dispersa entre seis entidades** distintas (SAT, BCRP, MININTER, INEI, MIVIVIENDA, municipalidades) y en formatos no comparables.

VALIDADA EN WEEK 4

La última hipótesis quedó confirmada: fue posible consolidar las seis fuentes en un solo feature store, pero cada una exigió su propio método de acceso, normalización y control de calidad.

Métricas claves 7

¿Cuáles serían las métricas que deberíamos usar?

VALORACIÓN (MEDIDA EN WEEK 7)

- **MAE y MdAPE** contra el precio de oferta, validación rotada de 5 pliegues: línea base S/ 153 633 y 15,2 %; modelo S/ 127 396 y 11,9 %.
- **% de avisos con error ≤ 10 %:** 34,7 % → 43,2 %.
- **Cobertura del intervalo del 80 %:** 80,1 %.

CONTRA PRECIO DE CIERRE

- **Brecha oferta/cierre por distrito** con Alcabala depurada: +9 % a +14 % en los distritos de composición homogénea.

RECOMENDACIÓN Y PRODUCTO (WEEK 10–12)

- Rankings distintos por perfil (Jaccard del top-10 < 1) y 100 % de avisos con explicación: ya verificados.
- Concordancia del ranking con el orden que eligen usuarios piloto; tiempo para llegar a una lista corta.

PRECAUCIÓN METODOLÓGICA

La mediana cruda de Alcabala no sirve: en San Isidro el 64 % de las compraventas son cocheras o depósitos. La mediana de vivienda cae en el percentil (1 + f) / 2, con f la fracción de operaciones bajo S/ 80 000.

Acciones 9

¿Cuáles son los siguientes pasos?

WEEK 10 — PROTOTIPO FUNCIONAL

- API con el motor de valoración y la capa de recomendación; web app con perfil, ranking, detalle y mapa.
- Geocodificar todo el inventario con la regla validada en Week 7.

WEEK 12 — EVALUACIÓN

- Explicaciones por contribución de variables del modelo; prueba con usuarios piloto; casos de estudio de María y Carlos.
- Umbral de cochera por distrito para la comparación con Alcabala.

RIESGOS A RESOLVER

- Imágenes de entorno: decidir en Week 10 entre Mapillary y un set propio, o sacar el modelo de visión del alcance.
- Acceso institucional al CIPIEC; mientras tanto, el score de constructora queda parcial.
- Sesgo de población flotante en el índice de seguridad: los distritos más caros tienen más denuncias por residente.

Las cajas **3, 5, 7 y 9** (borde doble) cambiaron respecto a la v2 de Week 5 con los resultados de Week 6 y 7. Detalle en **deliveries/week07/Delivery1Report.pdf**.